

算法题分析

1. 问题理解

我们从一个只有根节点的树开始。我们要执行 K 次操作。

每次操作：

1. 从当前所有的**叶子**节点中，等概率随机选择一个节点 u 。
2. 给 u 添加 M 个新的子节点，这些新节点都是叶子。

目标是计算 K 次操作后，树中所有节点深度之和的**期望值**。

- 根节点深度 $d(\text{root}) = 0$ 。
- 其他节点 $d(u) = d(\text{parent}(u)) + 1$ 。
- 结果需要对 $10^9 + 9$ 取模。

2. 状态定义

这是一个计算期望值的动态规划问题。我们需要定义几个状态变量来帮助我们推导。

设 k 为已执行的操作次数 ($0 \leq k \leq K$)。

- $L(k)$: k 次操作后，叶子节点的**数量**。
- $E_S(k)$: k 次操作后，**所有**节点深度之和的期望值。
- $E_D(k)$: k 次操作后，所有**叶子**节点深度之和的期望值。

我们的目标是求 $E_S(K)$ 。

3. 状态转移推导

A. 叶子数量 $L(k)$

- 初始状态 ($k = 0$)：只有根节点，它是一个叶子。 $L(0) = 1$ 。
- 转移：在第 $k + 1$ 次操作中，我们选择一个叶子 u ，它不再是叶子（叶子数 -1 ）。然后我们添加 M 个新的叶子（叶子数 $+M$ ）。
- 净变化：叶子数 $+(M - 1)$ 。
- 递推公式： $L(k + 1) = L(k) + M - 1$ 。
- 这是一个等差数列，通项公式为： $L(k) = L(0) + k \cdot (M - 1) = 1 + k(M - 1)$ 。
- 这是一个**确定性的**值，不是期望值。

B. 叶子深度和 $E_D(k)$

- 初始状态： $E_D(0) = 0$ 。
- 转移：在第 $k + 1$ 次操作中，我们从 $L(k)$ 个叶子中随机选择一个 u 。
 - 选中 u 的概率是 $1/L(k)$ 。
 - u 的深度是 $d(u)$ 。
- $E_D(k + 1)$ 的变化：

1. $E_D(k)$ 中减去 u 的深度, 因为 u 不再是叶子。

2. $E_D(k)$ 中加上 M 个新叶子的深度。每个新叶子的深度都是 $d(u) + 1$ 。

$$D_{k+1} = D_k - d(u) + M \cdot (d(u) + 1) = D_k + (M - 1)d(u) + M$$

• 我们对上式取期望:

$$E[D_{k+1}] = E[D_k + (M - 1)d(u) + M]$$

$$E_D(k + 1) = E_D(k) + (M - 1) \cdot E[d(u)] + M$$

• 这里的 $E[d(u)]$ 是什么? u 是从 $L(k)$ 个叶子中随机选的, 所以 $E[d(u)]$ 是第 k 步时叶子深度的平均值。

$$E[d(u)] = \sum_{v \in \text{Leaves}_k} d(v) \cdot P(v) = \sum_{v \in \text{Leaves}_k} d(v) \cdot \frac{1}{L(k)} = \frac{E_D(k)}{L(k)}$$

• 代入:

$$E_D(k + 1) = E_D(k) + (M - 1) \cdot \frac{E_D(k)}{L(k)} + M$$

$$E_D(k + 1) = E_D(k) \cdot \left(1 + \frac{M-1}{L(k)}\right) + M$$

$$1 + \frac{M-1}{L(k)} = \frac{L(k)+M-1}{L(k)} = \frac{L(k+1)}{L(k)}$$

• **递推公式 1:** $E_D(k + 1) = E_D(k) \cdot \frac{L(k+1)}{L(k)} + M$

C. 所有节点深度和 $E_S(k)$

• 初始状态: $E_S(0) = 0$ 。

• 转移: 在第 $k + 1$ 次操作中, 原有的 k 次操作产生的所有节点的深度不变。我们只增加了 M 个新节点。

• 增加的深度 $\Delta S = M \cdot (d(u) + 1)$ 。

$$S_{k+1} = S_k + M \cdot (d(u) + 1)$$

• 取期望:

$$E[S_{k+1}] = E[S_k + M \cdot (d(u) + 1)]$$

$$E_S(k + 1) = E_S(k) + M \cdot (E[d(u)] + 1)$$

• 再次使用 $E[d(u)] = E_D(k)/L(k)$:

• **递推公式 2:** $E_S(k + 1) = E_S(k) + M \cdot \frac{E_D(k)}{L(k)} + M$

4. 简化与求解

我们有两个耦合的递推公式。我们来解 $E_D(k)$ 。

$$E_D(k + 1) = E_D(k) \cdot \frac{L(k+1)}{L(k)} + M$$

两边同除以 $L(k + 1)$:

$$\frac{E_D(k+1)}{L(k+1)} = \frac{E_D(k)}{L(k)} + \frac{M}{L(k+1)}$$

令 $F(k) = \frac{E_D(k)}{L(k)}$ (即叶子深度的期望平均值)。

$$F(k + 1) = F(k) + \frac{M}{L(k+1)}$$

$$F(0) = E_D(0)/L(0) = 0/1 = 0.$$

这是一个简单的累加:

$$F(k) = F(0) + \sum_{i=1}^k \frac{M}{L(i)} = M \sum_{i=1}^k \frac{1}{L(i)}$$

现在我们把 $F(k)$ 代入 $E_S(k)$ 的递推公式 2:

$$E_S(k+1) = E_S(k) + M \cdot F(k) + M$$

$E_S(K)$ 是从 $k=0$ 到 $k=K-1$ 的累加:

$$E_S(K) = E_S(0) + \sum_{i=0}^{K-1} (M \cdot F(i) + M)$$

$$E_S(K) = \sum_{i=0}^{K-1} M \cdot (F(i) + 1)$$

$$E_S(K) = M \cdot K + M \sum_{i=0}^{K-1} F(i)$$

因为 $F(0) = 0$, 所以求和可以从 $i=1$ 开始:

$$E_S(K) = M \cdot K + M \sum_{i=1}^{K-1} F(i)$$

代入 $F(i) = M \sum_{j=1}^i \frac{1}{L(j)}$:

$$E_S(K) = M \cdot K + M \sum_{i=1}^{K-1} \left(M \sum_{j=1}^i \frac{1}{L(j)} \right)$$

$$E_S(K) = M \cdot K + M^2 \sum_{i=1}^{K-1} \sum_{j=1}^i \frac{1}{L(j)}$$

5. 交换求和顺序

我们来处理这个双重求和: $\sum_{i=1}^{K-1} \sum_{j=1}^i \frac{1}{L(j)}$

求和的区域是 $1 \leq j \leq i \leq K-1$ 。

我们可以交换求和顺序, 先对 j 求和: $1 \leq j \leq K-1$, 然后对 i 求和: $j \leq i \leq K-1$ 。

$$\sum_{j=1}^{K-1} \sum_{i=j}^{K-1} \frac{1}{L(j)}$$

$$= \sum_{j=1}^{K-1} \left(\frac{1}{L(j)} \sum_{i=j}^{K-1} 1 \right)$$

内部求和 $\sum_{i=j}^{K-1} 1$ 是从 j 到 $K-1$ 的项数, 即 $(K-1) - j + 1 = K - j$ 。

$$= \sum_{j=1}^{K-1} \frac{K-j}{L(j)}$$

6. 最终公式与实现

将交换求和后的结果代回:

$$E_S(K) = M \cdot K + M^2 \sum_{j=1}^{K-1} \frac{K-j}{L(j)}$$

其中 $L(j) = 1 + j(M-1)$ 。

这就是我们的最终计算公式。

实现细节:

1. 我们需要计算 $MOD = 10^9 + 9$ 。这是一个质数。
2. 公式 $E_S(K) = (M \cdot K) \% MOD + (M^2) \% MOD \cdot \left(\sum_{j=1}^{K-1} \frac{K-j}{1+j(M-1)} \right) \% MOD$
3. 循环 j 从 1 到 $K-1$ 。

4. 在循环中, 我们需要计算 $A/B \% MOD$, 其中 $A = K - j$, $B = 1 + j(M - 1)$ 。
5. 这等价于 $(A \cdot B^{-1}) \% MOD$ 。
6. B^{-1} 是 B 在模 MOD 下的乘法逆元。
7. 根据费马小定理, $B^{-1} \equiv B^{MOD-2} \pmod{MOD}$ 。
8. 我们可以使用**快速幂**算法计算 B^{MOD-2} 。
9. 总时间复杂度: 循环 $K - 1$ 次, 每次循环内部有一个快速幂 (复杂度 $\log MOD$) 。
总复杂度为 $O(K \log MOD)$, 这在 $K = 10^7$ 的情况下是可以通过的。